

La Rueda de Maxwell: Análisis Físico del Movimiento y Conservación de la Energía

Análisis Teórico-Experimental

21 de diciembre de 2025

Resumen

La rueda de Maxwell constituye un sistema mecánico fascinante que permite estudiar la conservación de la energía mecánica y la dinámica de rotación. Este documento presenta un análisis detallado de los fundamentos físicos que gobiernan el movimiento de este dispositivo, incluyendo las ecuaciones de movimiento, la relación entre energía potencial, cinética de traslación y cinética de rotación, así como consideraciones sobre las fuerzas disipativas presentes en el sistema real.

1. Introducción

La rueda de Maxwell, también conocida como péndulo de Maxwell o "zo-yo" de Maxwell, es un dispositivo mecánico que consiste en una rueda con eje que cuelga de dos hilos enrollados alrededor del eje central. Cuando se suelta desde el reposo, la rueda desciende bajo la acción de la gravedad mientras los hilos se desenrollan, convirtiendo energía potencial gravitatoria en energía cinética tanto de traslación como de rotación (0,).

Este sistema representa un ejemplo ideal para el estudio experimental de conceptos fundamentales de la mecánica clásica, incluyendo la conservación de la energía, el momento de inercia, y la dinámica de cuerpos rígidos en rotación.

2. Fundamentos Teóricos

2.1. Energía del Sistema

La energía total E de la rueda de Maxwell con masa m y momento de inercia I_z alrededor del eje de giro se compone de tres términos:

$$E = E_p + E_t + E_r = m \cdot g \cdot s + \frac{1}{2}m \cdot v^2 + \frac{1}{2}I_z \cdot \omega^2 \quad (1)$$

donde:

- E_p es la energía potencial gravitatoria
- E_t es la energía cinética de traslación
- E_r es la energía cinética de rotación

- s es la posición vertical (tomando como origen el punto desde el que se suelta)
- v es la velocidad de traslación del centro de masa
- ω es la velocidad angular
- g es la aceleración de la gravedad

2.2. Relación Cinemática

Para un cuerpo que rueda sin deslizar, existe una relación fundamental entre la velocidad lineal y la velocidad angular:

$$v = r \cdot \omega \quad (2)$$

donde r es el radio del eje alrededor del cual se enrollan los hilos. Esta relación permite expresar la energía total en función de una única variable de velocidad ($0, \infty$).

2.3. Conservación de la Energía

Sustituyendo la relación cinemática en la ecuación de energía y considerando que la energía mecánica se conserva:

$$E(t) = \frac{1}{2}m \cdot v^2 \cdot \left(1 + \frac{I_z}{m \cdot r^2}\right) + m \cdot g \cdot s = \text{constante} \quad (3)$$

Derivando respecto al tiempo:

$$\frac{dE}{dt} = m \cdot v \cdot a \cdot \left(1 + \frac{I_z}{m \cdot r^2}\right) + m \cdot g \cdot v = 0 \quad (4)$$

donde $a = \frac{dv}{dt}$ es la aceleración lineal del centro de masa.

2.4. Aceleración del Sistema

De la ecuación anterior se obtiene que la aceleración es constante:

$$a = \frac{-g}{1 + \frac{I_z}{m \cdot r^2}} = \frac{-m \cdot g \cdot r^2}{I_z + m \cdot r^2} \quad (5)$$

Esta expresión muestra que la aceleración de caída de la rueda de Maxwell es menor que g debido a la presencia del término rotacional. El movimiento resultante es uniformemente acelerado.

2.5. Ecuaciones de Movimiento

Integrando la aceleración con las condiciones iniciales $s(t=0) = 0$ y $v(t=0) = 0$, se obtienen:

Velocidad:

$$v(t) = \frac{m \cdot g \cdot r^2}{I_z + m \cdot r^2} \cdot t \quad (6)$$

Posición:

$$s(t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{m \cdot g \cdot r^2}{I_z + m \cdot r^2} \cdot t^2 \quad (7)$$

Estas ecuaciones predicen un movimiento parabólico en el diagrama posición-tiempo, característico del movimiento uniformemente acelerado $(0,)$.

3. Momento de Inercia

El momento de inercia puede determinarse experimentalmente mediante la medición del periodo de oscilación o analizando la cinemática del movimiento. A partir de la ecuación de velocidad, midiendo v en función de t y conociendo m , g y r , es posible despejar I_z :

$$I_z = m \cdot r^2 \cdot \left(\frac{g \cdot t}{v} - 1 \right) \quad (8)$$

Esta expresión permite la determinación experimental del momento de inercia sin necesidad de conocer la distribución de masa del objeto.

4. Efectos Disipativos

En un sistema real, la energía mecánica no se conserva perfectamente debido a fuerzas disipativas. Las principales fuentes de pérdida energética son:

- **Fricción del aire:** Resistencia aerodinámica durante el movimiento
- **Fricción en el eje:** Rozamiento en el punto de enrollamiento de los hilos
- **Pérdidas en los rebotes:** Energía disipada en los puntos de inversión del movimiento

La presencia de estas fuerzas disipativas se manifiesta experimentalmente en que la rueda no alcanza su altura inicial después de cada ciclo completo de descenso y ascenso. La pérdida de altura puede modelarse como:

$$\Delta h = \alpha \cdot n \quad (9)$$

donde Δh es la pérdida de altura, n es el número de ciclos y α es un coeficiente que caracteriza la tasa de disipación del sistema.

5. Momento de Torsión y Dinámica

El momento de las fuerzas que actúa sobre la rueda está producido por la tensión T en los hilos:

$$M = T \cdot r \quad (10)$$

Durante el descenso, la masa m está sometida a su peso y a la tensión:

$$m \cdot a = m \cdot g - T \quad (11)$$

Por tanto:

$$T = m(g - a) \quad (12)$$

Aplicando la ecuación fundamental de la dinámica de rotación:

$$M = I_z \cdot \alpha = I_z \cdot \frac{a}{r} \quad (13)$$

donde $\alpha = \frac{a}{r}$ es la aceleración angular.

Sustituyendo el momento:

$$T \cdot r = I_z \cdot \frac{a}{r} \quad (14)$$

$$m(g - a) \cdot r = I_z \cdot \frac{a}{r} \quad (15)$$

De donde se puede despejar la aceleración:

$$a = \frac{m \cdot g \cdot r^2}{I_z + m \cdot r^2} \quad (16)$$

que coincide con el resultado obtenido mediante consideraciones energéticas (0,).

6. Conclusiones

La rueda de Maxwell representa un sistema físico que combina de manera elegante conceptos fundamentales de mecánica clásica. Su análisis permite comprender profundamente la transformación entre diferentes formas de energía mecánica y la influencia del momento de inercia en la dinámica del movimiento.

El estudio experimental de este dispositivo, ya sea mediante técnicas tradicionales o utilizando herramientas modernas de análisis de vídeo, proporciona una experiencia educativa valiosa que conecta la teoría con la observación experimental, permitiendo además cuantificar y comprender el papel de las fuerzas disipativas en sistemas reales.

Referencias

Curso Interactivo de Física en Internet. (s.f.). *La rueda de Maxwell*. Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao, Universidad del País Vasco. <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/solido/maxwell/maxwell.html>